Estudi del model de Ising sota l'acció d'un camp magnètic extern utilitzant Metropolis i Monte Carlo

Pràctica 2 – Simulació de Sistemes Nanomètrics

Raquel Makhlouf López

12 de març de 2026

1. Introducció

Per a la realització de la pràctica, s'ha considerat el model d'Ising 2D estudiat a classe i s'ha modificat incorporant un camp magnètic extern.

Per analitzar com el camp magnètic modifica les propietats termodinàmiques del sistema, s'ha utilitzat el mètode de Monte Carlo amb l'algoritme de Metropolis.

El mètode de Monte Carlo genera moltes configuracions possibles del sistema de manera aleatòria, però aquestes configuracions es generen seguint la probabilitat física correcta, que ve donada per la distribució de Boltzmann. D'aquesta manera, les configuracions de baixa energia apareixen amb una probabilitat més gran que les de més alta energia.

Per altra banda, l'algoritme de Metropolis és el procediment que determina quan s'ha d'acceptar un canvi en l'estat del sistema per generar noves configuracions. Repetint aquest procediment moltes vegades, el sistema explora configuracions que segueixen la distribució de Boltzmann.

Un cop el sistema ha assolit l'equilibri, es poden calcular diferents magnituds físiques mitjançant mitjanes sobre les configuracions generades durant la simulació. D'aquesta manera, s'obtenen els paràmetres d'interès, com ara l'energia mitjana, la magnetització, el calor específic o la susceptibilitat magnètica.

2. Fonament teòric

2.1. Model de Ising

En el model de Ising bidimensional, els spins es troben en una cel · la quadrada de mida $N \times N$. Es considera que cada spin interacciona amb el seu veí més proper.

Sense l'actuació d'un camp extern, el Hamiltonià del sistema ve doant per la següent expressió:

$$H = -J \sum_{\langle i,j \rangle} s_i s_j \tag{1}$$

On J és la *coupling constant* i la suma es fa sobre tots els parells de primers veïns.

L'objectiu d'aquest treball és introduïr un camp magnètic extern h. D'aquesta manera, el Hamiltonià del sistema passa a ser:

$$H = -J \sum_{\langle i,j \rangle} s_i s_j - h \sum_i s_i \tag{2}$$

El segon terme del Hamiltonià representa la interacció dels spins amb el camp magnètic extern. Quan $h > 0$, les configuracions amb els spins alineats en la direcció positiva respecte el camp son favorables energèticament.

2.2. Magnituds calculades

Amb la simulació de Monte Carlo, es poden calcular diverses magnituds físiques. El principal avantatge d'utilitzar aquests mètodes és que s'evita la suma sobre totes les possibles configuracions. D'aquesta manera, en lloc de sumar, es generen configuracions aleatòries amb la probabilitat correcta. Així, s'obté el promig promitjant sobre les configuracions generades per la simulació.

Durant la simulació es generen valors d'energia i magnetització per moltes configuracions, i després se'n calculen els promigs.

El valor de l'energia promig es calcula promediant l'energia de totes les configuracions generades per la simulació:

$$\langle E \rangle = \frac{1}{N_{\text{conf}}} \sum_{i=1}^{N_{\text{conf}}} E_i \tag{3}$$

I, de la mateixa manera, es calcula la magnetització mitjana:

$$\langle M \rangle = \frac{1}{N_{\text{samples}}} \sum_{i=1}^{N_{\text{samples}}} M_i \tag{4}$$

El calor específic es pot obtenir a partir de les fluctuacions d'energia:

$$C = \frac{1}{N^2 T^2} \left(\langle E^2 \rangle - \langle E \rangle^2 \right) \tag{5}$$

I de forma similar, la susceptibilitat magnètica es relaciona amb les fluctuacions de magnetització:

$$\chi = \frac{1}{N^2 T} \left(\langle M^2 \rangle - \langle M \rangle^2 \right) \tag{6}$$

3. Modificació del codi

El codi anterior simulava el model original de Ising en 2D sense camp extern. Per tant, el Hamiltonià corresponia al de la equació (1). En aquest cas, l'energia depenia només de la interacció entre spins veïns.

La modificació es basa en afegir un terme de camp extern al Hamiltonià, tal com es mostra a la equació (2).

3.1. Canvi en la funció `mcmove()`

Per tal de considerar un camp extern, la funció que defineix les interaccions del model, `mcmove()`, ha de dependre del camp. Per tant, el camp s'introdueix com a variable a la funció `mcmove(config, beta, h)`.

En el codi original, el cost energètic per girar un spin era:

```
cost = 2*s*nb
```

Si es considera la presència d'un camp extern, el cost passa a ser:

```
cost = 2*s*(nb + h)
```

D'aquesta manera, en el moment en què s'avalua la diferència d'energia en l'algoritme de Metropolis, es tenen en compte les dues contribucions: la interacció amb els espins veïns i la interacció amb el camp magnètic extern. Això fa que el camp magnètic extern afavoreixi configuracions en què els espins s'alineen amb la direcció del camp.

3.2. Canvi en la funció `calcEnergy()`

En el codi original, la energia es calculava només a partir dels veïns de la següent manera:

```
energy += -nb*S
return energy/4.
```

Quan s'introdueix el camb, la funció es modifica i s'introdueix el camp com a variable (`calcEnergy(config, h)`), i s'afegeix:

```
field_term = -h * np.sum(config)
return energy/4.0 + field_term
```

Aquest canvi és necessari perquè, si el Hamiltonià conté un terme de camp, aleshores l'energia també l'ha d'incloure. En aquest cas, h s'introdueix com un escalar que multiplica el sumatori dels spins en el Hamiltonià.

3.3. Introducció de diversos valors de camp

En el codi original es realitzava una sola simulació per unúnic model. En canvi, en aquesta modificació per estudiar l'efecte del camp s'ha inclòs una llista de camps amb diferents valors:

```
fields = [0.0, 0.5, 1.0]
```

I per implementar–ho, s'ha afegit un bucle extern a aquest:

```
for h in fields:
```

Aquesta modificació en el coddi ha permès comparar com canvien les magnituds termodinàmiques estudiades en variar el valor del camp extern. D'aquesta manera, es pot estudiar com canvia el sistema en augmentar h sense haver d'executar el programa manualment diverses vegades.

4. Resultats

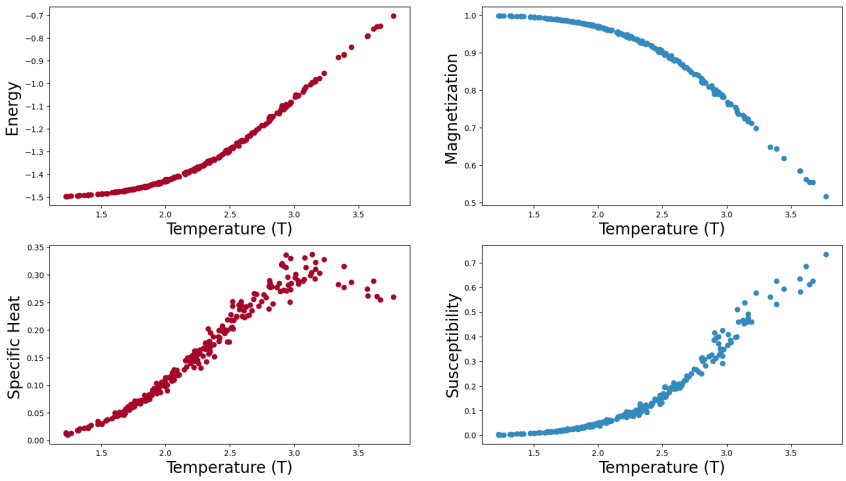

Figura 1: Resultats obtinguts per el codi sense incorporar camp magnètic extern.

4.1. Energia vs temperatura

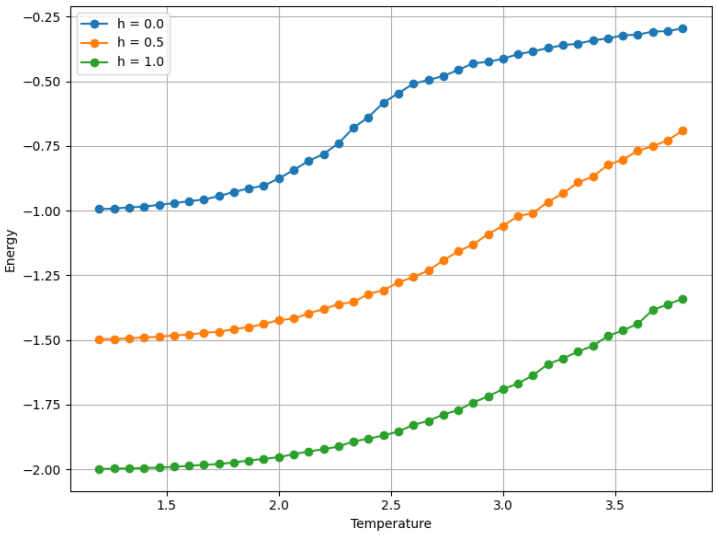

Figura 2: Energia mitjana en funció de la temperatura.

S'observa que la energia mitjana del sistema incrementa progressivament amb la temperatura per tots els valors de camp magnètic extern.

Per temperatures baixes, el sistema es troba en un estat ordenat, on la majoria de spins es troben alineats. En aquests tipus de configuració, la interacció entre veïns minimitza l'energia del sistema.

A mesura que augmenta la temperatura, les fluctuacions tèrmiques afaovreixen configuracions més desordenades, fet que provoca un augment de l'energia mitjana.

A més, s'observa que l'energia és més baixa mentre major és el camp magnètic extern. Això succeeix perquè el camp afavoreix configuracions en les que els spins estan alineats amb la seva direcció, fet que contribueix a estabilitzar el sistema i reduïr l'energia.

4.2. Magnetització vs temperatura

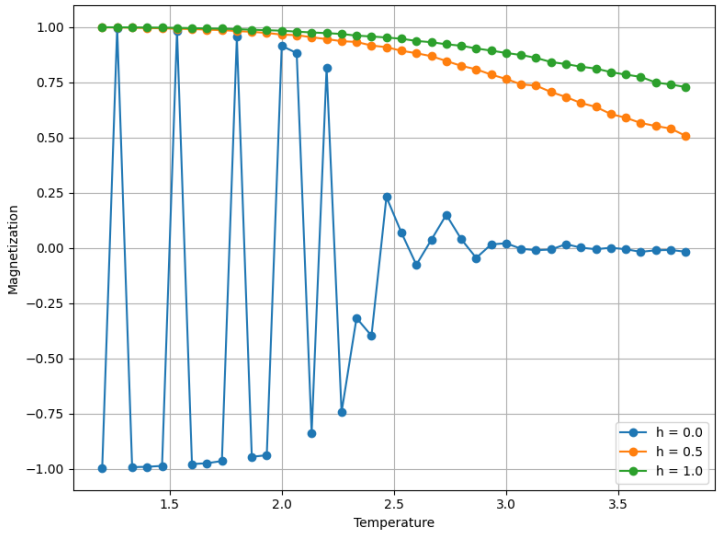

Figura 3: Magnetització mitjana en funció de la temperatura.

La magnetització mostra el grau d'alineament global dels spins.

Per temperatures baixes, el sistema presenta una magnetització elevada, molt propera a 1, fet que indica que els spins es troben majoritàriament alineats.

A mesura que la temperatura augmenta, les fluctuacions tèrmiques tendeixen a desordenar el sistema i la magnetització disminueix progressivament.

En el cas sense camp extern $h = 0$, la magnetització oscil · la entre valors positius i negatius a baixes temperatures. Això es deu a que el model de Ising sense camp presenta una simetria entre spins positius i negatius, de manera que el sistema pot adoptar indistintivament configuracions amb modelització global positiva o negativa. Aleshores, l'algoritme de Metropolis explora configuracions possibles del sistema, i com el cas positiu i negatiu presenten la amteixa energia, s'observa la oscil · lació.

En aplicar un camp magnètic extern, $h > 0$, aquesta simetria es trenca i el sistema tendeix a mantenir magnetització positiva, que és la més favorable. S'observa que, mentre major és el valor del camp, el sistema tendeix a ser més estable i la magnetització decreix més lentament en augmentar la temperatura.

Nota: Es pot observar que en el gràfic de la Figura 1 no s'observa aquest canvi abrupte, i es deu

a que la repreentaicó de la gràfica es va fer en el valor absolut de la magnetització, de manera que desapareixen els salts i la corba es torna més suau.

4.3. Calor específic vs temperatura

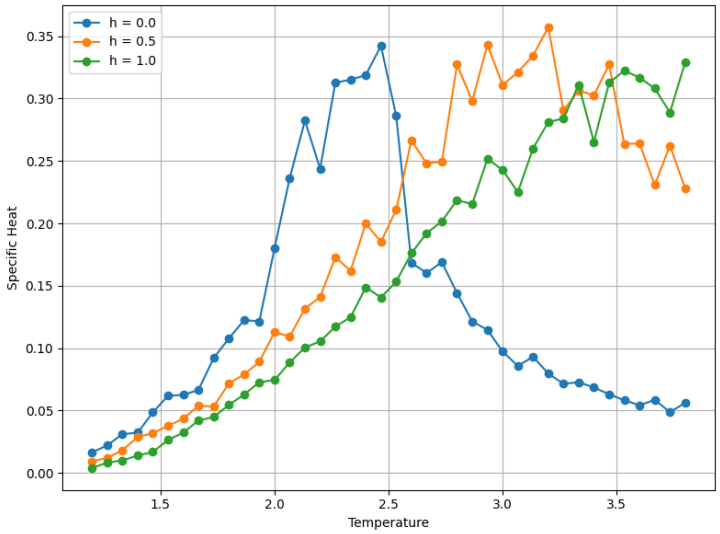

Figura 4: Calor específic en funció de la temperatura.

El calor específic està relacionat amb les fluctuacions d'energia del sistema.

A la gràfica s'observa un màxim del calor específic a una regió propera a la temperatura crítica del model de Ising bidimensional, que és $T_C \approx 2.27$. Aquest màxim indica que en aquesta regió les fluctuacions d'energia son considerablement importants, fet que correspon a la transició entre l'estat ordenat i l'estat desordenat del sistema.

Per valors de camp magnètic externs més elevats, el calor màxim específic esdevé menys pronunciat, ja que el camp magnètic extern tendeix a forçar l'estat ordenat.

4.4. Susceptibilitat magnètica vs temperatura

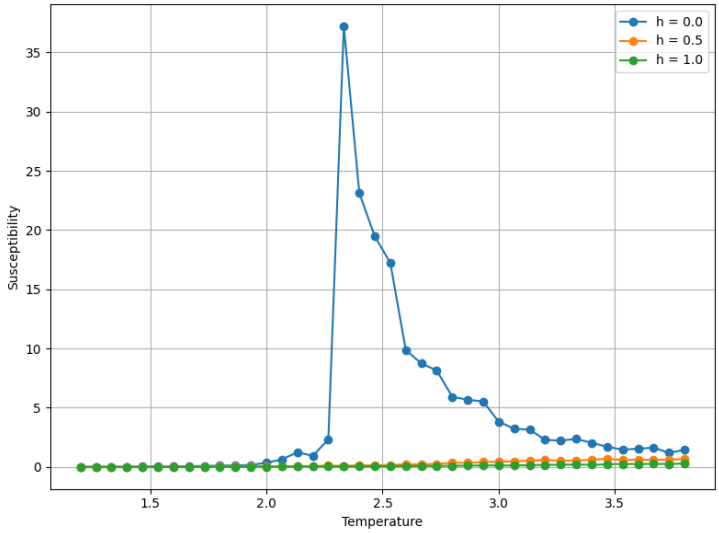

Figura 5: Susceptibilitat magnètica en funció de la temperatura.

La susceptibilitat magnètica mesura com respon la magnetització del sistema davant variacions del camp magnètic, i està relacionada amb les fluctuacions de la magnetitizació.

En el cas sense camp extern, la susceptibilitat presenta un pic rellevant a prop de la temperatura crítica, ja que el sistema en aquest punt de transició és especialment sensible a pertorbacions.

Per altra banda, quan s'aplica un camp magnètic extern, el pic de la susceptibilitat es redueix considerablement. Això succeeix perquè el camp magnètic trenca la simetria del sistema i limita les fluctuacions col · lectives dels spins. No obstant això hi ha una tendència a que incrementa progressivament amb la temperatura ja que el sistema adquireix més energia per moure's.

És important destacar que el camp magnètic extern trenca la simetria d'inversió dels spins del model de Ising. En conseqüència, la forma de la transició de fase es suavitza quan s'aplica el camp magnètic extern.

5. Conclusions

En introduir un camp magnètic extern, s'observa que aquest afavoreix l'alineació dels espins i trenca la simetria entre configuracions amb magnetització positiva i negativa, ja que es veu afavorida la configuració que es troba en la direcció del camp, perquè minimitza l'energia. En conseqüència, la magnetització es manté positiva fins a temperatures més elevades i les fluctuacions característiques de la transició de fase es suavitzen.